01 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,\,1)$, $\mathrm{B}(4,\,5)$에 대하여 선분 AB의 길이는?

[3.70점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

02 지름의 양 끝점과 원

두 점 $\mathrm{A}(4,\,-3)$, $\mathrm{B}(0,\,1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식은?

[3.80점]

① $(x+2)^2+(y+1)^2=8$ ② $(x-2)^2+(y+1)^2=8$

③ $(x-2)^2+(y-1)^2=8$ ④ $(x-2)^2+(y+1)^2=16$

⑤ $(x+2)^2+(y-1)^2=16$

03 평행한 직선

좌표평면 위의 직선 $3x+2y+5=0$과 평행한 직선이 점 $(1,\,5)$와 점 $(3,\,k)$를 지날 때, 상수 k의 값은?

[3.90점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

04 조건제시법 집합의 원소

집합 $A=\{(x,\,y)\mid ax+by=4\}$에 대하여 $(1,\,-2)\in A$, $(4,\,4)\in A$일 때, 다음 중 집합 A의 원소가 아닌 것은? (단, a, b는 상수)

[4.00점]

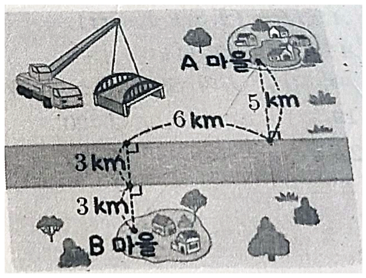
① $(-1,\,-6)$ ② $\left(\frac{1}{2},\,-3\right)$ ③ $(3,\,2)$

④ $\left(\frac{3}{2},\,-2\right)$ ⑤ $(6,\,8)$

05 다리 놓기 최단 거리

오른쪽 그림과 같이 폭이 $3\,\mathrm{km}$인 강을 사이에 두고 두 마을 A, B가 있다. A 마을에서 B 마을까지 이동 거리가 최소가 되도록 강에 다리를 설치하려고 한다. 이동 거리의 최솟값은? (단, 다리는 강에 수직이 되게 설치하고 다리의 폭은 무시한다.)

[4.10점]



① $11\,\mathrm{km}$ ② $12\,\mathrm{km}$ ③ $13\,\mathrm{km}$ ④ $14\,\mathrm{km}$ ⑤ $15\,\mathrm{km}$

06 무게중심과 점과 직선 사이 거리

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(a,\,b)$, $\mathrm{B}(5,\,10)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB가 있다. 삼각형 OAB의 무게중심 G에서 직선 OB까지의 거리가 5일 때, $|2a-b|$의 값은?

[4.10점]

① 3 ② $3\sqrt{5}$ ③ 15 ④ $15\sqrt{5}$ ⑤ 75

07 집합의 연산

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$A^c \cup B = \{2,\,4,\,5,\,7,\,8,\,11\}$,

$A^c \cap B^c = \{7,\,11\}$

일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

[4.20점]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

08 접점 사이 거리

원점 O에서 원 $(x-4)^2+(y-3)^2=9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

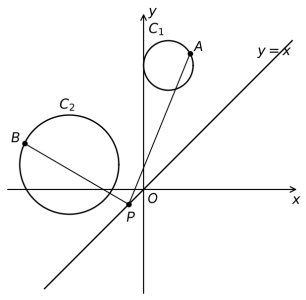
[4.30점]

① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{22}{5}$ ⑤ $\frac{24}{5}$

09 대칭이동과 최단 거리

아래 그림과 같이 좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x-1)^2+(y-5)^2=1$, $C_2 : (x+3)^2+(y-1)^2=4$와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 직선 $y=x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값은?

[4.40점]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10 세 집합의 원소의 개수

어떤 도시에 A, B, C 세 도서관이 있다. 이 도시에 사는 학생 100명을 대상으로 이용 실태를 조사하였더니 도서관 A, B, C를 이용한 학생은 각각 50명, 38명, 47명이었다. 두 도서관만 이용한 학생은 26명, 세 도서관 모두 이용한 학생은 10명일 때, 어느 도서관도 이용하지 않은 학생의 수는?

[4.50점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

11 원과 직선이 만나지 않을 조건

좌표평면에서 함수 $y=m|x|$의 그래프가 두 원 $(x+2)^2+(y-6)^2=8$, $(x-5)^2+y^2=9$과 모두 만나지 않도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

[4.60점]

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

12 내심과 각의 이등분선

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,15)$, $\mathrm{B}(-4,3)$, $\mathrm{C}(10,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심 I가 있다. 직선 AI가 직선 BC와 만나는 점을 D라고 하자. 점 I가 선분 AD를 $m:n$으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$의 값은?

[4.70점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

13 배수·약수 집합의 연산

전체집합 $U=\{x \mid 1 \le x \le 30,\ x$는 자연수$\}$의 부분집합 $A_k=\{x \mid x$는 k의 배수$\}$, $B_k=\{x \mid x$는 k의 약수$\}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. p가 소수이면 두 집합 A_2와 B_p는 서로소이다.
ㄴ. 두 집합 A_3과 B_{24}에 대하여 $B_{24}-A_3=B_8$이다.
ㄷ. $(A_3 \cap A_2) \cap X = X$, $(B_{12} \cap B_{18}) \cap Y = Y$를 만족하는 두 집합 X, Y에 대하여 $n(X \cap Y)$의 최댓값은 1이다.

[4.80점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 원주각과 최대 거리

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(0,2)$, $\mathrm{B}(2\sqrt{3},0)$에 대하여 $\angle APB=30^\circ$를 만족시키는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이의 최댓값이 $a+b\sqrt{7}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

[4.90점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 조건을 만족하는 집합 결정

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{a^2,b^3,c^2,d^3\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(B)=4$
(나) $c+d=12$
(다) $A \cap B=\{a,d\}$

집합 $B-A$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은? (단, $a<b<c<d$)

[5.00점]

① 208 ② 209 ③ 210 ④ 211 ⑤ 212

16 교점을 지나고 수직인 직선

[서술형 1] 좌표평면 위의 두 직선 $2x-y-1=0$, $x+y-5=0$의 교점을 지나고, $x-2y+4=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

[5.00점]

17 점의 평행이동

[서술형 2] 점 $(2, -4)$를 점 $(-1, 2)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1, 3)$이 직선 $y = -2x + k$ 위의 점으로 옮겨질 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

[5.00점]

18 서로 같은 집합과 방정식의 해

[서술형 3] 두 집합 $A = \{x \mid x^3 + ax^2 + bx + c = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, $a - b - 2c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, a, b, c는 상수이고, $c < 0$이다.)

[5.00점]

19 무게중심과 중선

[서술형 4] 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 $(3, 3)$이고, 선분 BC의 중점의 좌표가 $(1, 0)$일 때, 선분 OA의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

[6.00점]

20 세 직선이 만드는 삼각형의 외접원

[서술형 5] 세 직선 $x - 2y = 0$, $2x + y - 10 = 0$, $3x - y = 0$으로 만들어지는 삼각형의 외접원의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

[7.00점]

21 부분집합의 최대 원소의 합

[서술형 6] 집합 $X = \{2, 5, 7, 10, 13\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$에 대하여 집합 $A_k\,(1 \le k \le n)$의 원소 중 가장 큰 원소를 각각 $M(A_k)$라 하자. $M(A_1) + M(A_2) + \cdots + M(A_n) = S$라 할 때, $n + S$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

[7.00점]